កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃចតុកោណញ្ញាយក្នុងការដោះស្រាយ លំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ឯកធា

១.១ សញ្ញាណឯកធា **១.២ ឯកធាដូចគ្នា**

១.៣ ដឺក្រេនៃឯកធា **១.៤ ប្រមាណវិធីលើឯកធា**

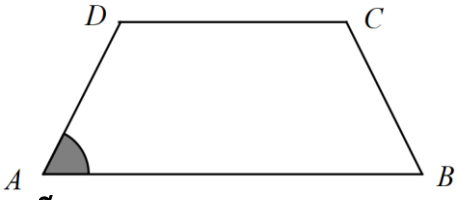
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	***លំហាត់:*** គេមានចតុកោណញ្ញាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង ។ (ក) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle A = 65°$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀតបើ $\angle D = 3\angle A$  ***ចម្លើយ*** ***(ក)*** គណនារង្វាសើមុំផ្សេងទៀត៖ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A = 65°$ - $\angle C = \angle D$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 2\angle C = 360°$ $\angle A + \angle C = 180°$ $\angle C = 180° - \angle A = 180° - 65° = 115°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 65°; \angle C = \angle D = 115°$ **(ខ)** គណនារង្វាសើមុំផ្សេងទៀត៖ $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ញាយសមបាត គេបាន - $\angle B = \angle A$ - $\angle C = \angle D = 3\angle A$ គេបាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$ $2\angle A + 6\angle A = 360°$ $8\angle A = 360° \Rightarrow \angle A = 45°$ ដូចនេះ $\angle A = \angle B = 45°; \angle C = \angle D = 135°$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យចតុកោណញ្ញាយ។ -តើចតុកោណញ្ញាយមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **១. ឯកធា** **១.១ សញ្ញាណឯកធា** **និយមន័យ:** ឯកធាគឺជាកន្សោមពីជគណិតដែលមានតែប្រមាណវិធីគុណ និងស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមានឬសូន្យ។ *ឧទាហរណ៍៖* x ; $3xy^2$; $\frac{-2}{5}abc$ . . . ជាឯកធា **១.២ ឯកធាដូចគ្នា** **និយមន័យ:** ឯកធាដូចគ្នាគឺជាឯកធាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2xy^4$ និង $-3xy^4$ ជាឯកធាដូចគ្នា	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- ឆ្លើយសំណួរ***

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**១.៣ ដឺក្រេនៃឯកធា** **និយមន័យ** ដឺក្រេនៃឯកធាគឺជាផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗនៃឯកធា។ *ឧទាហរណ៍៖* $2x^3y^4z$ មានដឺក្រេ ៨ ព្រោះ $3+4+1=8$។ **១.៤ ប្រមាណវិធីលើឯកធា** **ជាទូទៅ:** ដើម្បីគណនាផលបូកឬផលដកឯកធាដូចគ្នា គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបូកឬដក តែផ្នែកមេគុណរួចយកលទ្ធផលគុណនិងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $2xy+3xy=5xy$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីគុណឯកធានិងឯកធាគេផ្គុំមេគុណនិងមេគុណផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេររួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណនឹងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $\left(4xy^2z\right)\left(-3x^2yz^3\right)=-12x^3y^3z^4$ **ជាទូទៅ:** ដើម្បីចែកឯកធានិងឯកធាគេត្រូវសរសេរភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាហើយចែកមេគុណនិងមេគុណផ្នែកអថេរនិងផ្នែកអថេរ។ *ឧទាហរណ៍៖* $12zx^3y^4 \div 3zxy^2 = \frac{12zx^3y^4}{3zxy^2} = 4x^2y^2$ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=8x^2y^3z-3x^2y^3z-7x^2y^3z$ (ខ) $B=3ab^2+10x^2y+7ab^2-5x^2y$ (គ) $C=\left(-4y^3c^2b^3\right)\left(8yc^3b\right)$ (ឃ) $D=\left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)\left(8abc^2\right)$ (ង) $E=\sqrt{2}ab^{13}\div 3a^2b^7c$ (ច) $F=\frac{\left(3x^{2n}\right)\left(-5x^{3n}y^n\right)}{20x^{4n}y^{2n}}$	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- យើងអាចប្រើលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណក្នុងវិធីគុណនិងចែកនៃឯកជា៖* • $a^m \times a^n = a^{m+n}$ • $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ចម្លើយ** (ក) $A = 8x^2y^3z - 3x^2y^3z - 7x^2y^3z$ $= (8-3-7)x^2y^3z = -2x^2y^3z$ (ខ) $B = 3ab^2 + 10x^2y + 7ab^2 - 5x^2y$ $= (3ab^2 + 7ab^2) + (10x^2y - 5x^2y)$ $= 10ab^2 + 5x^2y$ (គ) $C = (-4y^3c^2b^3)(8yc^3b)$ $= -12y^{3+1}c^{2+3}b^{3+1}$ $= -12y^4c^5b^4$ (ឃ) $D = \left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)(8abc^2)$ $= -2a^{1+1+1}b^{2+2+1}c^{1+3+2}$ $= -2a^3b^5c^6$ (ង) $E = \sqrt{2}ab^{13} \div 3a^2b^7c$ $= \frac{\sqrt{2}ab^{13}}{3ab^7c} = \frac{\sqrt{2}}{3}\frac{b^6}{c}$ (ច) $F = \frac{(3x^{2n})(-5x^{3n}y^n)}{20x^{4n}y^{2n}}$ $= \frac{-15x^{2n+3n}y^n}{20x^{4n}y^{2n}} = -\frac{3x^{5n}}{4x^{4n}y^n} = -\frac{3x^n}{4y^n}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *-យើងអាចប្រើលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណក្នុងវិធីគុណនិងចែកនៃឯកជា* • $a^m \times a^n = a^{m+n}$ • $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	***លំហាត់:*** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A = 3ax^2y^2 + 5ax^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)$ (គ) $C = x^{6m}y \div 6x^{3m}y^2$ **ចម្លើយ** (ក) $A = 3ax^2y^2 + 5ax^2y^2$ $= 8ax^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)$ $= 2a^3b^7$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	(គ) $C = x^{6m}y \div 6x^{3m}y^2$ $= \frac{x^{3m}}{6y}$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*ល់ហាត់:* គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A = 3x^2y^2 + 2\sqrt{2}x^2y^2 + \sqrt{2}x^2y^2$ (ខ) $B = \left(\frac{1}{2}ab^4\right)\left(4a^2b^3\right)\left(-2abc\right)$ (គ) $C = \left(x^{6m}y\right) \div \left(6x^{3m}y\right) + 6x^{3m}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈ:ត្រួតត្រួតសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=8x^2y^3z-3x^2y^3z-7x^2y^3z$	
(ខ) $B=3ab^2+10x^2y+7ab^2-5x^2y$	
(គ) $C=\left(-4y^3c^2b^3\right)\left(8yc^3b\right)$	
(ឃ) $D=\left(\frac{1}{2}ab^2c\right)\left(-\frac{1}{2}ab^2c^3\right)\left(8abc^2\right)$	
(ង) $E=\sqrt{2}ab^{13}\div 3a^2b^7c$	
(ច) $F=\frac{\left(3x^{2n}\right)\left(-5x^{3n}y^n\right)}{20x^{4n}y^{2n}}$	